

信息系统分析与设计课程作业

个人财务信息管理系统

班级：数据科学与大数据技术 2018-1

姓名：郑颖琦

学号：2220182432

指导老师：李冠宇

2020 年 12 月 24 日

目录

一、 系统规划.....	3
1. 系统开发背景.....	3
2. 系统组织结构.....	3
3. 定义业务过程.....	3
3.1 业务过程定义表.....	3
3.2 过程组列表.....	4
3.3 业务过程组说明.....	5
3.4 业务过程和组织的关系.....	6
3.5 关键过程表.....	6
3.6 产品/服务过程流程图.....	7
4. 定义数据类.....	7
5. C-U 矩阵.....	7
5.1 基于 C-U 矩阵的子系统划分.....	8
5.2 子系统说明.....	10
二、 系统分析.....	11
6. 业务流程图.....	11
7. 数据流程图.....	12
7.1 第 0 层 DFD 图.....	12
7.2 第 1 层 DFD 图.....	13
7.2 第 2 层 DFD 图.....	13
8. 数据字典.....	16
8.1 数据项定义.....	16
8.2 数据结构定义.....	20
8.3 数据流定义.....	20
8.4 数据存储.....	21
8.5 外部实体定义.....	22
三、 系统设计.....	22
9. E-R 图.....	22
四、 总结与展望.....	23
10. 总结反思.....	23

一、系统规划

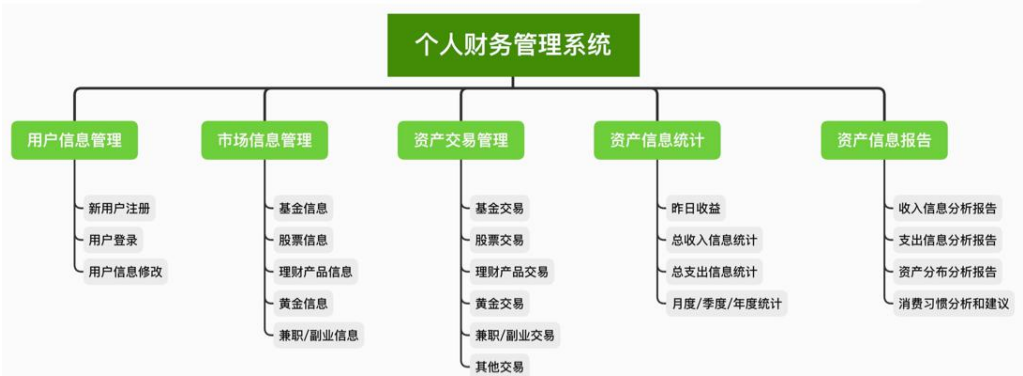
1. 系统开发背景

随着时代的变化，人们的生活水平在不断提升，个人收入也不断增加，伴随着人们财务意识的提高，市面上也出现各种渠道来增加人们额外收入，如理财产品、基金、股票证券、黄金、兼职或副业，使得人们的资产分布广泛，不方便个人直观感受个人总资产。因此通过综合统计各各渠道的额外收入以及基本的固定收入，达到对个人资产的综合评估，以便个人对资产进行决策再分配，达到预期的期望是很必要的。

对于大众百姓而言，频繁的切换各种 app 进行查询和交易，遗忘自己哪部分资金投入到哪以及不清楚个人现在总财产有多少，或多或少的困扰着大众。基于该问题的出现，可由个人财务信息管理软件来解决此问题。个人财物信息管理软件集合交易平台，资产信息管理，市场信息推荐于一体，将各种渠道获得的收益采用统一的形式展现给个人用户，可以将收集的各渠道信息展现给用户，避免了切换各种 app 的繁琐操作，使得用户能方便快捷的获取相关资讯并作出决定。

2. 系统组织结构

系统组织结构是系统组织内部各个有机构成要素相互作用的联系方式或形式，以求有效、合理地把组织部分组织起来，为实现共同目标而协同工作。由于组织结构在系统中的基础地位和关键作用，系统所有战略意义上的变革，都必须首先在组织结构上开始。



3. 定义业务过程

3.1 业务过程定义表

3.1.1 识别计划和控制过程。

战略规划	管理控制	统计分析
组织计划	用户信息管理	资产信息统计
系统模型规划	市场信息管理	

操作可行性分析	资产交易管理	
目标开发	资产信息报告	

3.1.2 识别产品和服务过程。

要求阶段	获取阶段	服务阶段	退出阶段
用户注册	市场信息存储	昨日收益统计	收入信息分析报告
用户登陆	资产交易操作	总收入信息统计	支出信息分析报告
用户信息修改	收入信息录入	总支出信息统计	资产分布分析报告
	支出信息录入	月度季度年度统计	消费习惯分析和建议

3.1.3 识别支持资源过程。

资源	生命周期			
	要求	获得	服务	退出
收入	资产分布	收入信息录入	数据统计 数据分析	收入信息分析报告
支出	资产分布	支出信息录入	数据统计 数据分析	支出信息分析报告 消费习惯分析和建议
用户	用户注册 用户登陆	用户信息录入	用户信息修改	用户信息存储
资产	用户信息	资产变动信息存储	数据统计 数据分析	资产分布分析报告
市场	消费习惯和建议 资产分布	市场交易信息推荐	资产交易管理	收入信息分析报告 支出信息分析报告

3.2 过程组列表

启动	计划	执行	控制	结束
组织计划	收入信息分析	用户信息录入	数据统计	收入信息分析报告
目标开发	支出信息分析	收入信息录入	数据分析	支出信息分析报告
系统模型规划	资产信息分析	支出信息录入	资产交易管理	资产分布分析报告
操作可行性分析	消费习惯分析和建议	资产信息存储	市场交易信息推荐	消费习惯分析和建议

		市场信息录入		
--	--	--------	--	--

3.3 业务过程组说明

1.启动过程

- (1) 组织计划：规划系统的组织结构
- (2) 目标开发：确定系统的最终目标
- (3) 系统模型规划：分析系统，规划模型
- (4) 操作可行性分析：分析系统整体及各部分的操作是否可行

2.计划过程

- (1) 收入信息分析：根据近一段时间内的收入进行分析。
- (2) 支出信息分析：根据近一段时间内的支出进行分析。
- (3) 资产信息分析：根据用户个人账户信息对存放在各渠道的资产统计分析。
- (4) 消费习惯分析和建议：根据收入信息、支出信息和资产信息对用户消费习惯进行分析并根据得出的分析报告给用户建议。

3.执行过程

- (1) 用户信息录入：记录用户名，登陆密码，交易密码等个人信息。
- (2) 收入信息录入：记录用户详细收入信息包括日期、金额、收入来源等。
- (3) 支出信息录入：记录用户详细支出信息包括日期、金额、支出目的等。
- (4) 资产信息录入：录入用户各渠道如基金、股票证券等的资产信息。
- (5) 市场信息录入：记录一段时期内的市场信息包括股票、基金等信息。

4、控制过程

- (1) 数据统计：根据收入信息、支出信息、资产分布信息进行数理统计。
- (2) 数据分析：根据收入信息、支出信息、资产分布信息进行数理分析。
- (3) 资产交易管理：根据用户交易意愿，对用户交易时提供安全保障。
- (4) 市场交易信息推荐：根据用户的消费习惯提供定制化的市场交易信息推荐服务。

5、结束

- (1) 收入信息分析报告：根据用户收入信息通过多角度分析收入信息得出相对完善的用户收入信息分析报告。
- (2) 支出信息分析报告：根据用户支出信息通过多角度分析支出信息得出相对完善的用户支出信息分析报告。
- (3) 资产分布分析报告：根据用户资产分布信息通过多角度分析资产分布得出相对完善的用户资产分布报告。
- (4) 消费习惯分析和建议：根据用户收入信息、支出信息、资产分布信息等

信息从多角度进行分析，分析用户行为得出消费习惯并提出相应的意见。

3.4 业务过程和组织的关系

在系统规划中，业务过程与组织的关系是否合理，对系统能否高效运转有重要作用。

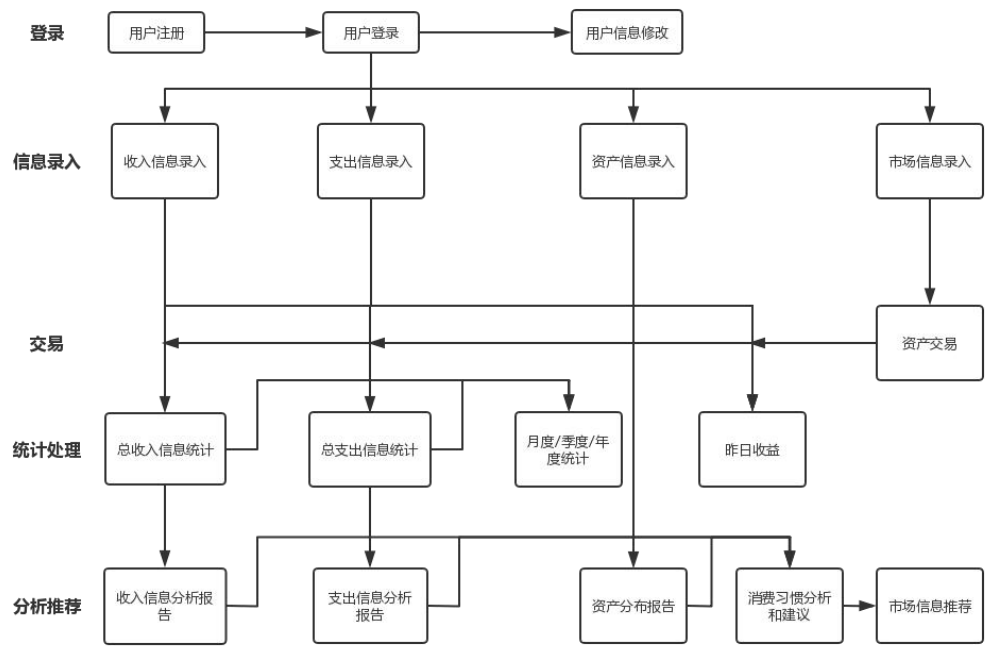
组织部门	过程
用户管理	新用户注册
	用户登陆
	用户信息修改
交易安全部	市场交易
市场信息部	市场信息录入
技术部	收入信息分析
	支出信息分析
	资产分布分析
	消费习惯分析和建议
统计部	收入信息录入
	支出信息录入
	昨日收益
	总收入信息统计
	总支出信息统计
	月度/季度/年度统计

3.5 关键过程表

关键过程		获得
录入	收入信息录入	记录用户详细收入信息包括日期、金额、收入来源等
	支出信息录入	记录用户详细支出信息包括日期、金额、支出目的等
	用户信息录入	记录用户名，登陆密码，交易密码等个人信息。
	市场信息录入	记录一段时期内的市场信息包括股票、基金等信息。
统计处理	总收入/支出信息统计	利用从注册时到目前存储的信息从多维度实现信息统计
	月度/季度/年度统计	按时段对存储的信息从多维度实现信息统计
	市场信息录入	记录一段时期内的市场信息包括股票、基金等信息。
分析推荐	市场交易信息推荐	根据用户的消费习惯提供定制化的市场交易信息推荐服务。
	消费习惯分析和建议	根据用户收入信息、支出信息、资产分布信息等信息从多角度进行分析，分析用户行为得出消费习惯并提出相应的意见。
	收入信息分析报告	根据用户收入信息通过多角度分析收入信息得出相对完善的用户收入信息分析报告。

	支出信息分析报告	根据用户支出信息通过多角度分析支出信息得出相对完善的用户支出信息分析报告。
	资产分布分析报告	根据用户资产分布信息通过多角度分析资产分布得出相对完善的用户资产分布报告。

3.6 产品/服务过程流程图



4. 定义数据类

资源	用户	收入	支出	交易
录入	用户账户 用户密码	收入来源 收入日期 收入金额	支出目的 支出日期 支出金额	市场信息
事务	用户注册 用户登录 用户信息修改	接受	支付	资产交易
计划		收入分析	支出分析	市场信息推荐
统计分析	用户资料整理	收入统计报表	支出统计报表	收入信息分析报告 支出信息分析报告 资产分布分析报告 消费习惯分析和推荐

5. C-U 矩阵

过程（功能）和数据之间存在产生和使用的关系，用 C—U 矩阵来表示他们之间的关联关系。C-U 矩阵的建立，是进一步确定系统的总体结构的基础。

数据类 过程	用户 账户	用户 密码	用户 信息	资产 交易信息	市场 信息	收入 信息 分析 报告	支出 信息 分析 报告	资产 分布 分析 报告	消费 习惯 分析 和推 荐	收入 统计 表	支出 统计 表	月 度 / 季 度 / 年 度 统 计 表	收入 来源	收入 日期	收入 金额	支出 目的	支出 日期	支出 金额	市场 信息 推 荐
新用户注册	c	c	c																
用户登陆	u	u	u																
用户信息修改	u	u	u																
市场交易				c	u														u
市场信息录入					c				u										
收入信息分析						c				u			u	u	u				
支出信息分析							c				u					u	u	u	
资产分布分析				u				c											
消费习惯分析和建议					u	u	u	u	c										c
收入信息录入													c	c	c				
支出信息录入																c	c	c	
总收入信息统计										c		u	u	u	u				
总支出信息统计											c	u				u	u	u	
月度/季度/年度统计						u	u	u			u	c	u	u	u	u	u	u	

5.1 基于 C-U 矩阵的子系统划分

经过合理的调整后，以“c”为标准，进行划分子系统。

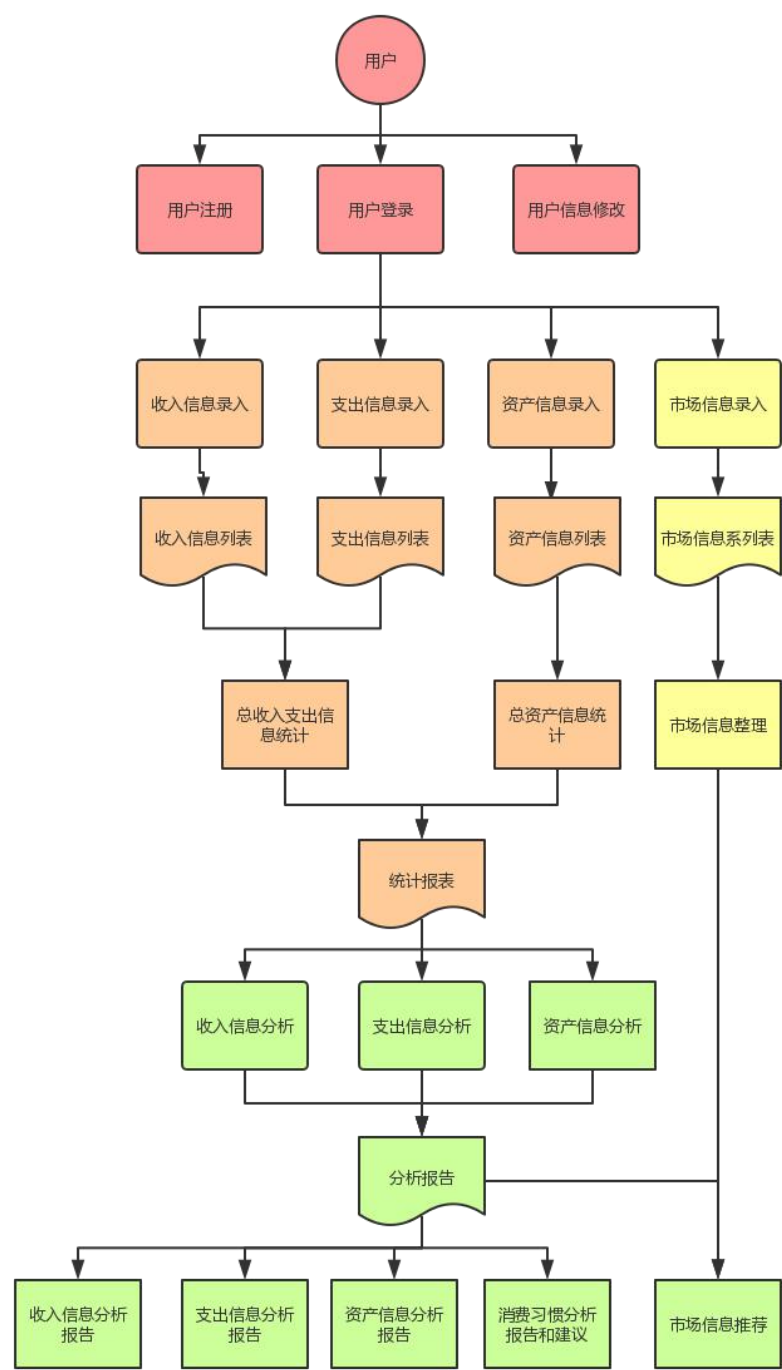
市场信息录入				系统				u									
收入信息分析						用户行为分析与推荐子系统				u			u	u	u		
支出信息分析											u					u	u
资产分布分析				u													
消费习惯分析和建议					u												
收入信息录入													收支信息记录子系统				
支出信息录入																	
总收入信息统计										资金信息统计子系统			u	u	u		
总支出信息统计																u	u
月度/季度/年度统计						u	u	u					u	u	u	u	u

5.2 子系统说明

1. 用户信息子系统：记录用户详细信息如用户名，密码登，并保存这些信息用于验证用户登录。
2. 交易子系统：根据用户的交易习惯进行交易信息的推荐以及在用户交易时提供资金安全交易保障。
3. 用户行为分析与推荐子系统：根据对用户的行为，如收入，支出等对这些行为进行分析提交定制化行为分析报告，并根据分析结果推荐定制的市场信息和消费推荐。
4. 资金信息统计子系统：根据用户的收入，支出信息进行统计，按不同的角度提交统计表。
5. 收支信息记录子系统：详细记录用户日常的收入、支出信息包括金额，日期，来源/目的。

二、系统分析

6. 业务流程图

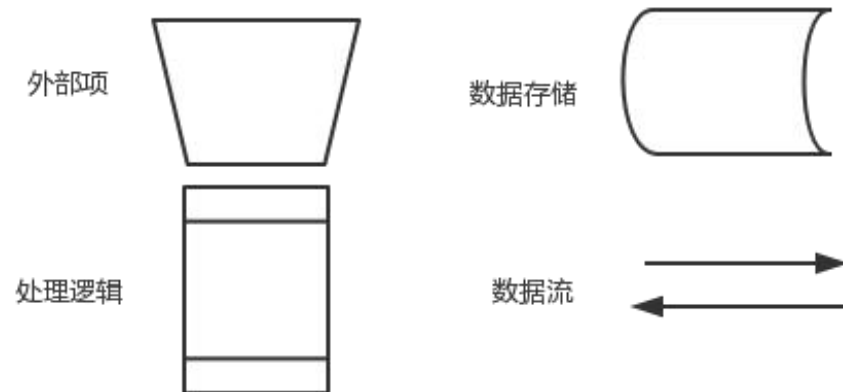


粉色代表用户管理部，橙色代表统计部，黄色代表市场信息部，绿色代表技术部。
基本业务流程如下：1、市场交易 2、信息统计 3、信息分析与推荐

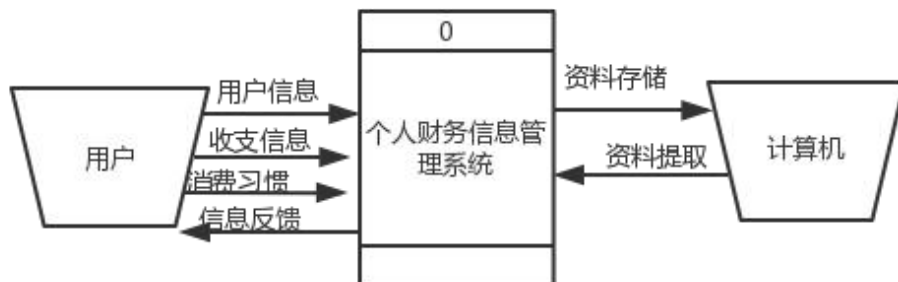
7. 数据流程图

数据流程分析是把数据在组织（或原系统）内部的流动情况抽象地独立出来，舍去了具体组织机构、信息载体、处理工作、物资、材料等，单从数据流动过程来考查实际业务的数据处理模式。主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析

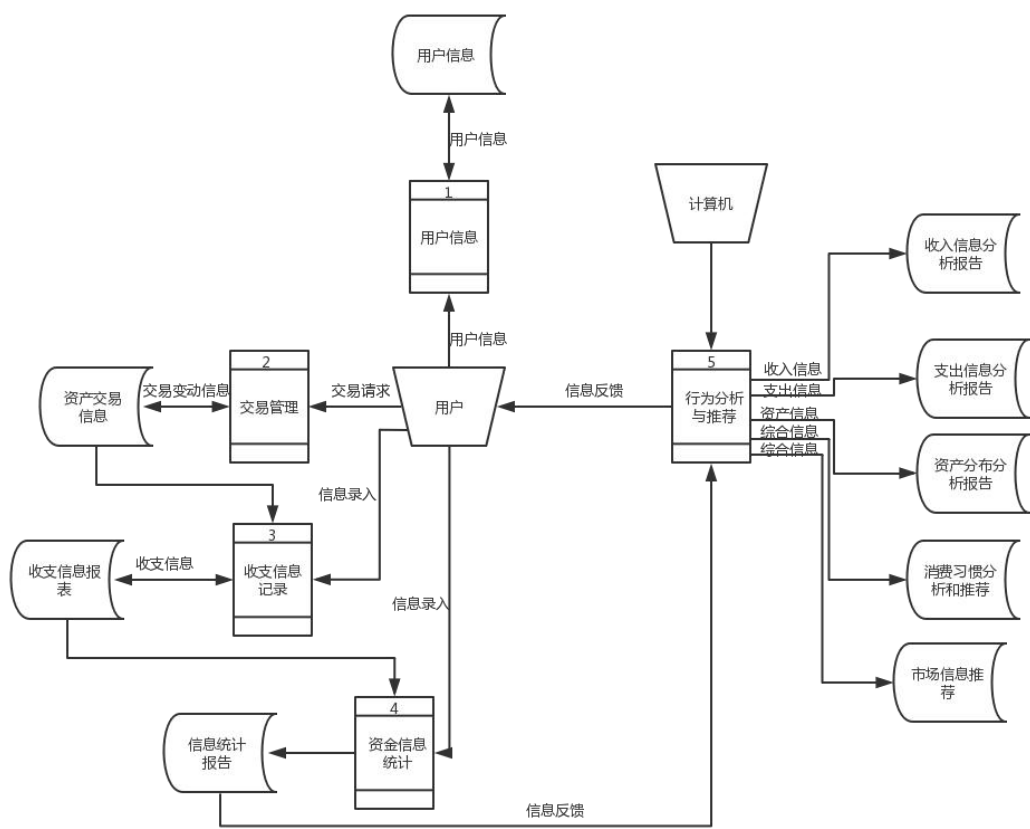
首先对图形说明如下：



7.1 第 0 层 DFD 图

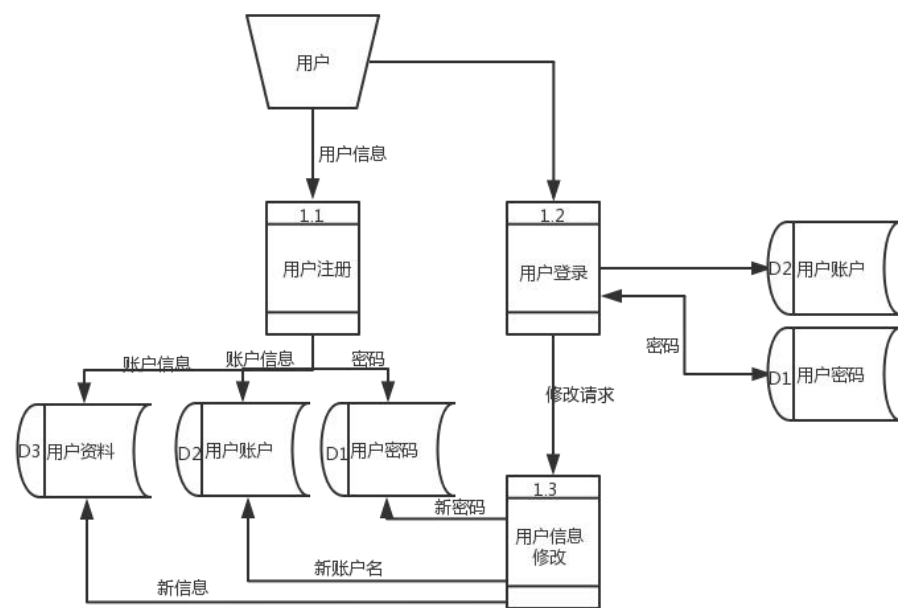


7.2 第 1 层 DFD 图

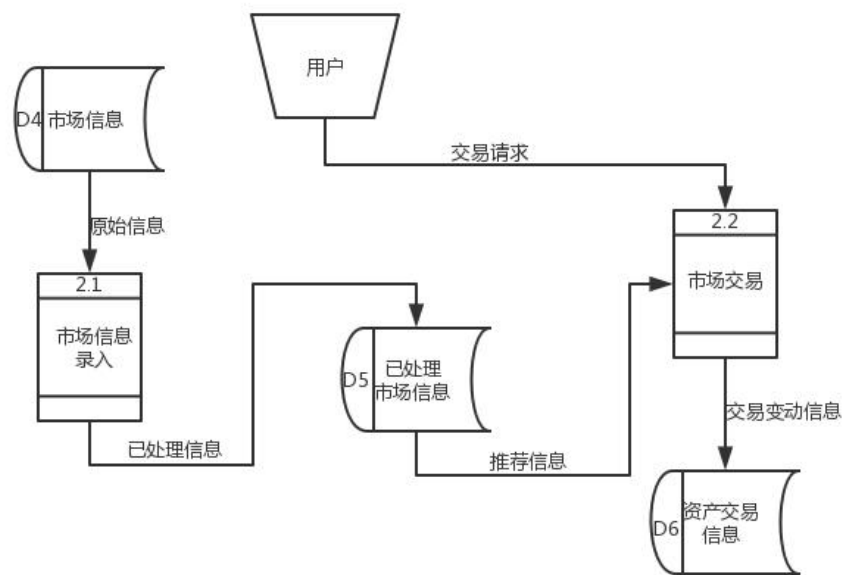


7.2 第 2 层 DFD 图

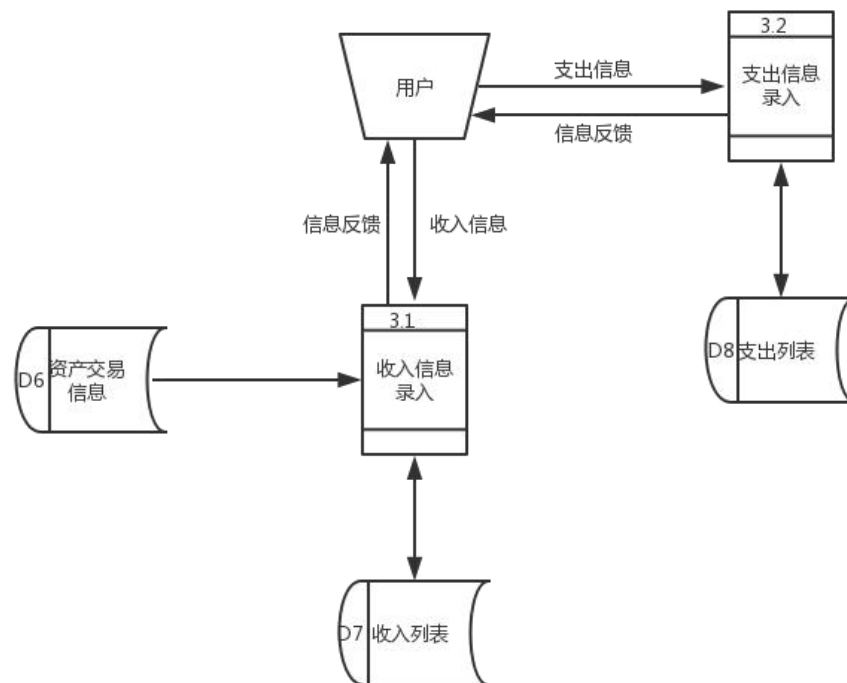
(1) 用户信息子系统



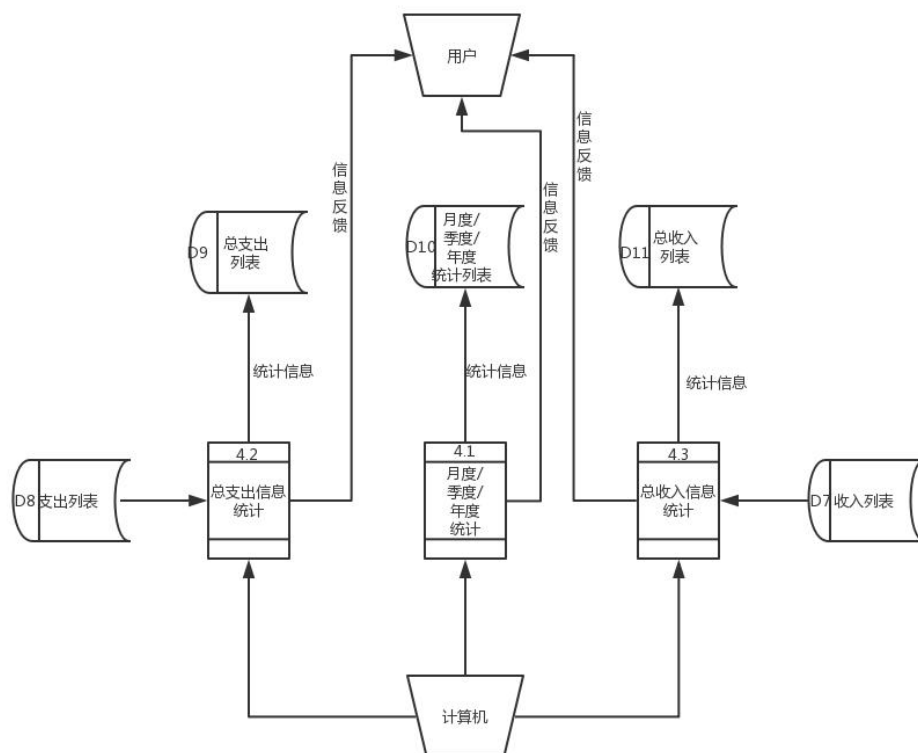
(2) 交易子系统



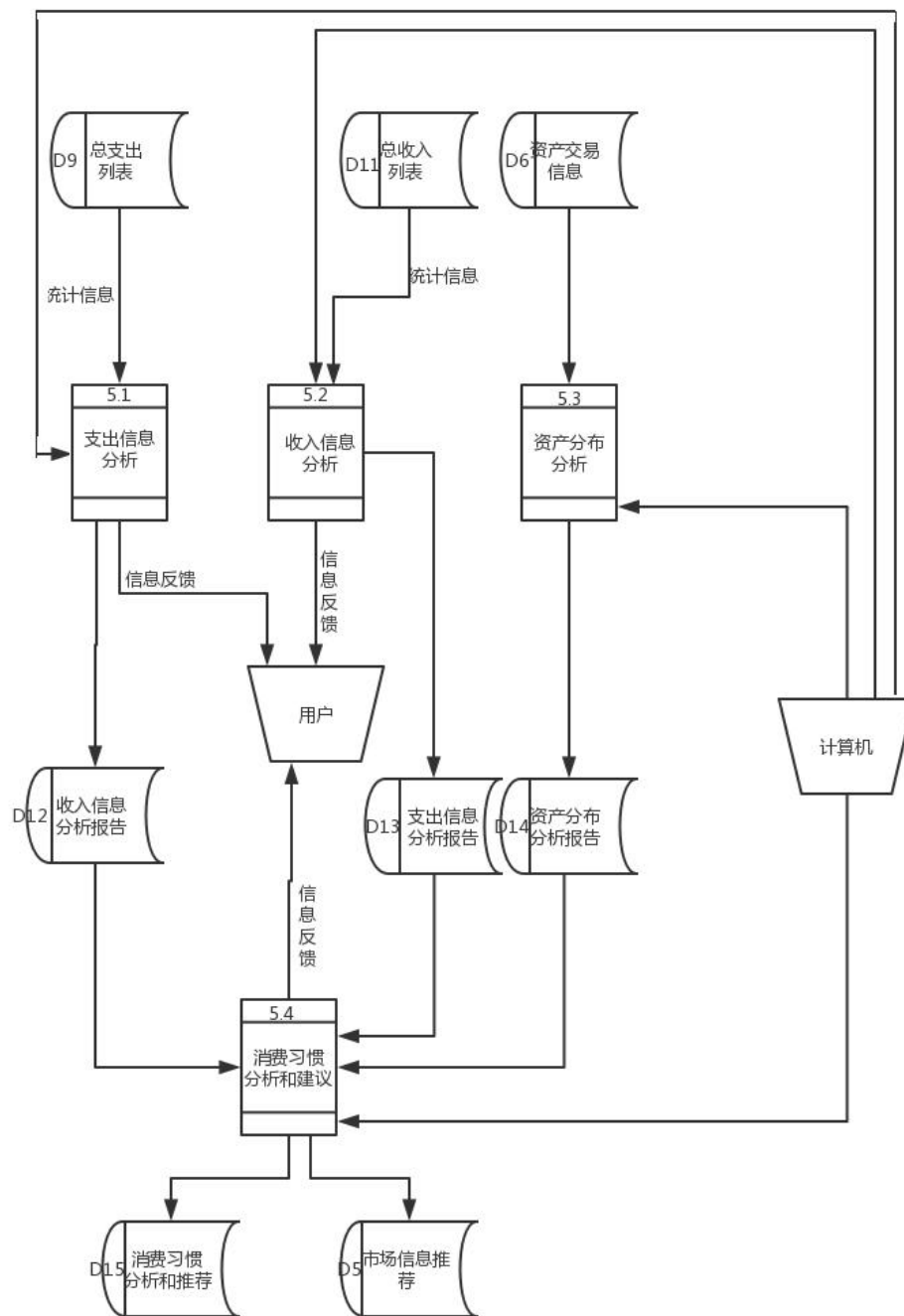
(3) 收支信息记录子系统



(4) 资金信息统计子系统



(5) 用户行为分析与推荐子系统



8. 数据字典

8.1 数据项定义

(1) 数据项编号：23-01

数据项名称：用户密码

别名：用户密码

简述：用户登陆的身份验证码，以及账户交易密码

类型及宽度：字符型 16 位

取值范围：

(2) 数据项编号：23-02

数据项名称：用户账户

别名：用户账户

简述：用户登陆名称

类型及宽度：字符型 16 位

取值范围：

(3) 数据项编号：23-03

数据项名称：用户资料

别名：用户资料

简述：记录该用户下的基本信息，如性别，职业等。

类型及宽度：字符型 25 位

取值范围：

(4) 数据项编号：23-04

数据项名称：市场信息

别名：初始市场信息

简述：未经过整理的市场信息

类型及宽度：字符型 16 位

取值范围：

(5) 数据项编号：23-05

数据项名称：已处理市场信息

别名：已处理市场信息

简述：经过整理推荐的市场信息

类型及宽度：字符型 16 位

取值范围：

(6) 数据项编号：23-06

数据项名称：交易金额

别名：交易金额

简述：本次交易的金额

类型及宽度：数字型 16 位

取值范围：大于 0

(7) 数据项编号：23-07

数据项名称：交易项目

别名：交易项目

简述：本次交易的类别

类型及宽度：字符型 16 位

取值范围：

(8) 数据项编号：23-08

数据项名称：交易日期

别名：交易日期

简述：本次交易的日期

类型及宽度：日期型 10 位

取值范围：

(9) 数据项编号: 23-09

数据项名称: 收入信息编号

别名: 收入信息编号

简述: 标记收入信息, 方便管理

类型及宽度: 数字型 5 位

取值范围: 00001-99999

(10) 数据项编号: 23-10

数据项名称: 收入来源

别名: 收入来源

简述: 记录该条收入的来源

类型及宽度: 字符型 10 位

取值范围:

(11) 数据项编号: 23-11

数据项名称: 收入金额

别名: 收入金额

简述: 记录该条收入的金额

类型及宽度: 数字型 16 位

取值范围:

(12) 数据项编号: 23-12

数据项名称: 收入日期

别名: 收入日期

简述: 记录该条收入的日期

类型及宽度: 日期型 10 位

取值范围:

(13) 数据项编号: 23-13

数据项名称: 支出信息编号

别名: 支出信息编号

简述: 标记支出信息, 方便管理

类型及宽度: 数字型 5 位

取值范围: 00001-99999

(14) 数据项编号: 23-14

数据项名称: 支出目的

别名: 支出目的

简述: 记录该条支出的目的

类型及宽度: 字符型 10 位

取值范围:

(15) 数据项编号: 23-15

数据项名称: 支出金额

别名: 支出金额

简述: 记录该条支出的金额

类型及宽度: 数字型 16 位

取值范围:

(16) 数据项编号: 23-16

数据项名称: 支出日期

别名：支出日期

简述：记录该条支出的日期

类型及宽度：日期型 10 位

取值范围：

(17) 数据项编号：23-17

数据项名称：资产金额

别名：资产金额

简述：记录具体资产的金额

类型及宽度：数字型 10 位

取值范围：

(18) 数据项编号：23-18

数据项名称：资产项目

别名：资产项目

简述：记录该资产的类型

类型及宽度：字符型 10 位

取值范围：

(19) 数据项编号：23-19

数据项名称：消费类型

别名：消费类型

简述：记录用户属于哪种消费类型，如稳健型等。

类型及宽度：字符型 10 位

取值范围：

(20) 数据项编号：23-20

数据项名称：消费金额预测

别名：消费金额

简述：记录用户未来的消费金额

类型及宽度：数字型 10 位

取值范围：

(21) 数据项编号：23-21

数据项名称：消费目的预测

别名：消费目的预测

简述：记录用户未来将在哪些地方消费

类型及宽度：字符型 10 位

取值范围：

(22) 数据项编号：23-22

数据项名称：市场类型

别名：市场类型

简述：记录市场的类型，如基金，股票等

类型及宽度：字符型 10 位

取值范围：

(23) 数据项编号：23-23

数据项名称：市场交易情况

别名：市场交易情况

简述：记录当前市场的总体情况

类型及宽度：字符型 20 位

取值范围：

8.2 数据结构定义

(1) 数据结构编号： DS07-01

数据结构名称：用户基本信息

简述：用户的信息资料

数据结构组成：23-01+23-02+23-03

(2) 数据结构编号： DS07-02

数据结构名称：收入信息

简述：记录收入的详细信息包括收入来源，收入金额，收入日期等

数据结构组成：23-09+23-10+23-11+23-12

(3) 数据结构编号： DS07-03

数据结构名称：支出信息

简述：记录支出的详细信息包括支出目的，支出金额，支出日期等

数据结构组成：23-13+23-14+23-15+23-16

(4) 数据结构编号： DS07-04

数据结构名称：市场信息

简述：记录市场的详细信息，包括市场类别，市场交易情况等

数据结构组成：23-22+23-23

(5) 数据结构编号： DS07-05

数据结构名称：资产信息

简述：记录用户哪部分拥有多少资金

数据结构组成：23-17+23-18

(6) 数据结构编号： DS07-06

数据结构名称：资产交易信息

简述：记录用户本次交易的详细信息，包括交易金额、交易日期、交易项目等

数据结构组成：23-06+23-07+23-08

(7) 数据结构编号： DS07-07

数据结构名称：消费习惯信息

简述：记录用户的消费习惯信息

数据结构组成：23-19+23-20+23-21

8.3 数据流定义

(1) 数据流编号： F05-01

数据流名称：收入信息分析报告

简述：对用户收入情况的分析报告

数据流来源：收支信息记录模块

数据流去向：用户行为分析与推荐模块

数据流组成：DS07-02

(2) 数据流编号： F05-02

数据流名称：支出信息分析报告
简述：对用户支出情况的分析报告
数据流来源：收支信息记录模块
数据流去向：用户行为分析与推荐模块
数据流组成：DS07-03

(3) 数据流编号：F05-03

数据流名称：资产分布分析报告
简述：对用户资产情况的分析报告
数据流来源：交易模块
数据流去向：用户行为分析与推荐系统
数据流组成：DS07-05+DS07-06

(4) 数据流编号：F05-04

数据流名称：消费习惯分析和推荐
简述：对用户消费习惯的分析报告
数据流来源：用户行为分析与推荐模块
数据流去向：用户
数据流组成：DS07-07

(5) 数据流编号：F05-05

数据流名称：市场信息推荐
简述：存有个性化推荐给用户的市场信息
数据流来源：用户行为分析与推荐模块
数据流去向：交易模块
数据流组成：DS07-04

8.4 数据存储

(1) 数据存储编号：D03-01

数据存储名称：用户资料
简述：使用本系统的用户资料
数据库存储组成：26-01+26-02+26-03
关键字：用户账户
相关联的处理：用户注册、用户登录、用户信息修改

(2) 数据存储编号：D03-02

数据存储名称：收入列表
简述：收入信息的记录
数据库存储组成：DS07-02
关键字：收入金额
相关联的处理：收入存储、收入统计、收入分析

(3) 数据存储编号：D03-03

数据存储名称：支出列表
简述：支出信息的记录
数据库存储组成：DS07-03
关键字：支出金额
相关联的处理：支出存储、支出统计、支出分析

8.5 外部实体定义

(1) 外部实体编号: S02—01

外部实体名称: 用户

简 述: 使用此系统的用户

输入的数据流:

输出的数据流:

(2) 外部实体编号: S02—02

外部实体名称: 计算机

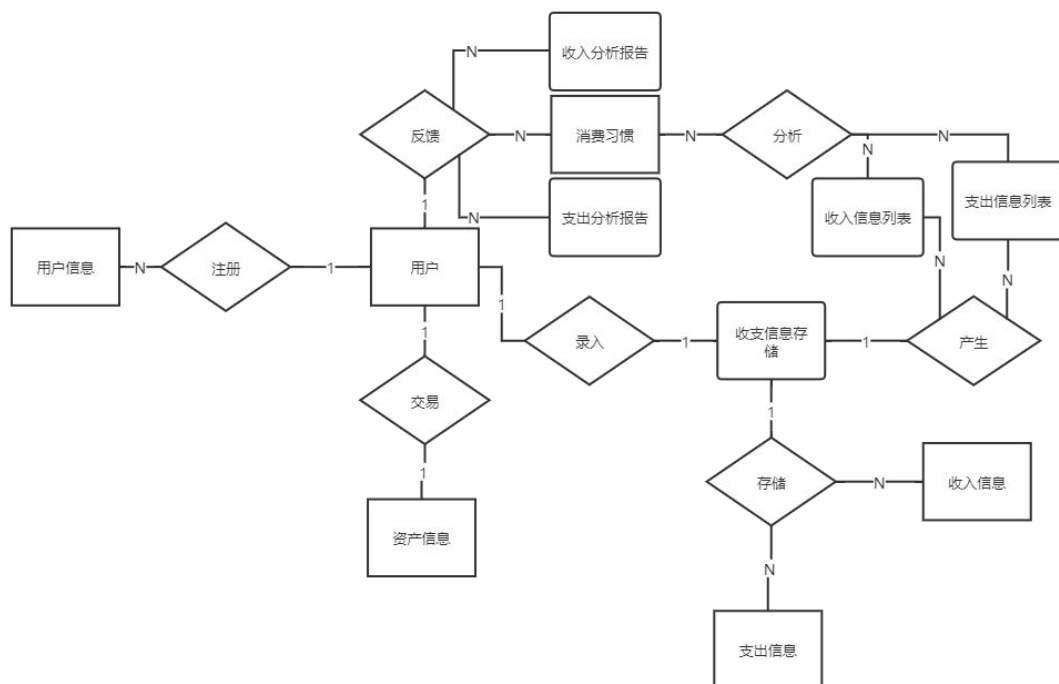
简 述: 对输入数据进行数理分析与推荐的计算机

输入的数据流:

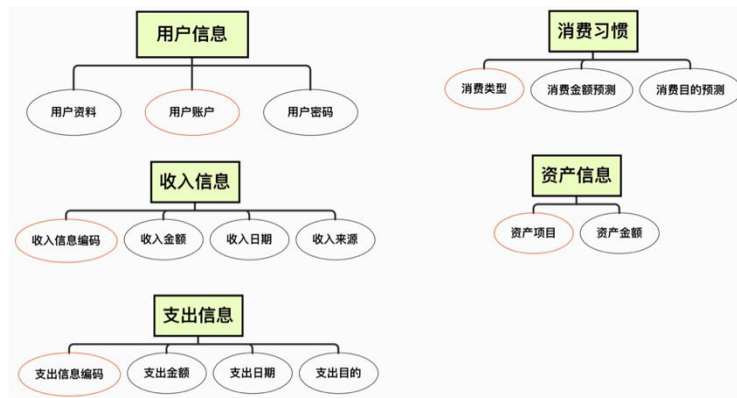
输出的数据流:

三、系统设计

9. E-R 图



以下是各实体的属性



关系模型

用户信息：用户资料，用户账户，用户密码

收入信息：收入信息编码、收入金额、收入日期、收入来源

支出信息：支出信息编码、支出金额、支出日期、支出目的

消费习惯：消费类型、消费金额预测、消费目的预测

资产信息：资产项目、资产金额

四、总结与展望

10. 总结反思

通过本学期对信息系统分析与设计的理论知识的学习和通过大作业对所学理论知识实践，让我深刻体会到一个完善的信息系统的构建过程很坎坷且繁琐。通过设计个人财务信息系统，明确我对开发该 app 的规划，也让我改面了看问题的角度。以往都拘泥于细节，现在学会了从整体，宏观的角度来看待问题，分析问题，解决问题。

由于第一次设计信息系统，对信息系统设计的观念，步骤等都不太熟悉，构建时总是卡壳，有些地方还存在矛盾的地方，还有改进的空间。待下次设计信息系统时，都是可以避免改进的地方。总的来说，这次大作业开拓了我看待问题的视角，学会了组织创造，这使我受益终身。